GUI

프로그램 작성법

저자	임종우 (E-mail : matlab@matlabschool.com)
편집, 배포	임종관 (E-mail : techuser@oxstart.com)

저작권 : 오정 (http://oxstart.com)

배포처 : MATLAB 전문학교 (http://matlabschool.com)

오정에서 운영하는 홈페이지

오정 웹호스팅	http://oxstart.com
1. 리눅스와 윈도우서버를 이용한 웹호스팅 서비스와 고객을 위한 웹메일서비스 2. .COM, .NET, .ORG, .CC, .JP, .BIZ, .INFO 도메인 등록서비스 3. 국내외 검색사이트 등록서비스 .. (준비중) 4. 비디오테이프영상을 스트리밍파일등 다양한 형태의 컴퓨터용 파일로 변환하는 서비스 5. 이밖에 다양한 무료서비스	
리눅스 서버 : 100M의 계정과 60M의 메일계정, 총 160M 1년 사용료가 7만원 ※ 서비스종류 : 50M(메일 20M), 100M(메일 60M), 200M(메일 60M) 윈도우 서버 : 100M의 계정과 60M의 메일계정, 총 160M 1년 사용료가 12만원 ※ 서비스종류 : 50M, 100M, 200M, 500M, 1G	

한글서당	http://hangulseodang.com
1. 한글97, 나모웹에디터 5, 왕초보(인터넷, 윈도우)에 대한 강의 무료서비스 2. 자료실과 문답(질문/답변), 게시판형태로 운영되는 곳입니다.	

이야기세상	http://ms-book.com
멀티미디어 이야기세상이란 특별한 서비스를 제공하는 곳으로써 다양한 이야기와 다양한 형태의 여러 서비스가 제공되는 곳입니다. 그러나 지금은 준비중이므로 게시판위주로 서비스중입니다.	

MATLAB 전문학교	http://matlabschool.com
임종수의 MATLAB 완벽가이드가 공개된 곳이기도 하며, VHDL, SIMULINK, GUI, ... 등 다양한 강의가 제공되고 있습니다. 동호회형식으로 운영중입니다. 현재 유료 MATLAB 인터넷강의를 준비중입니다.	

프리즘선교회	http://prismmission.org (시험중)
선교에 관심있거나 현재 교회다니거나, 선교사님이거나, ... 분들을 위한 공간입니다. 동호회를 만들어 여러분들이 운영하는 곳입니다.	

guihandles의 전형적인 사용 방법은 다음과 같다.
여기서, 여러분이 헷갈릴 부분은 tag에 대한 내용일 것이다.
각각의 object에 대한 handle의 이름은 tag에서 지정한 이름과 같다.
즉, pusbutton을 만들 때, tag의 이름으로 PBUtton이라고 지정하였다면, 생성된 pushbutton의 handle name은 PButton이 된다.
다음과 같이 실험해 보자.

```
>>set(handles.pushbutton1,'string','JongSu')
```

전형적인 사용방법(Syntax) : **guihandles.m**
guihandles.m : 주어진 handles의 구조체를 돌려준다.
(1) handles = guihandles(object_handle) :
주어진 figure안에 포함되어 있는 objects의 Tag propertyvalues를 이용하여 object의 handles로 구성된 구조체를 돌려준다.
그러나, 만일, figure에 포함되어 있는 objects 중에서 Tag propertyvalue가 정의되어 있지 않다면, guihandles.m함수가 만들어 주는 구조체에서 배제된다.
그리고, figure안에 포함되어 있는 objects의 Tag propertyvalue가 동일하면, 해당 구조체의 field는 각각의 Object handle을 원소로 하는 vector를 형성한다.
또한, 감추어진 Objects의 handles는 구조체에 첨가된다.
(2) handles = guihandles :
현재, figure에 포함되어 있는 objects의 handles로 구성된 구조체를 돌려준다.

이제, test.m함수에 있는 "Play"라고 적혀 있던 pushbutton의 문자열이 "JongSu"로 바뀐 것을 알 수 있을 것이다.
정리하면, guihandle.m함수는 현재 활성화되어 있는 GUI figure에 관련된 모든 objects의 handles를 구조체의 양식으로 반환하는데, 이들 구조체의 field를 구성하는 handles의 이름은 각각의 objects에 지정한 tag name과 같다는 것이다.

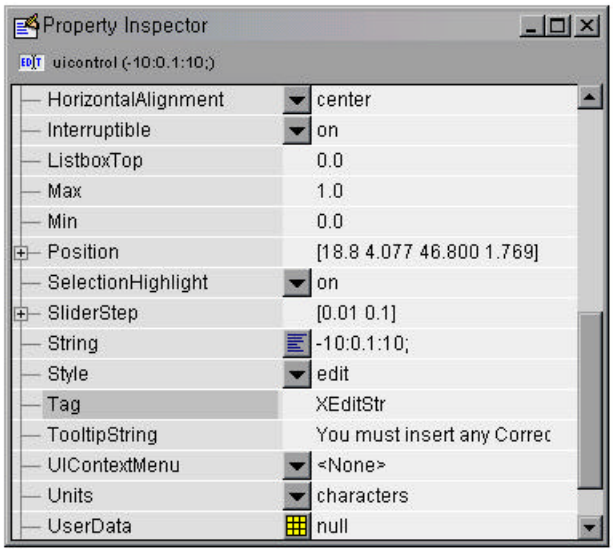
④ line에 있는 guidata(fig, handles);는 guihandles.m함수에서 반환된 handles를 현재 활성화되어 있는 figure objects의 데이터 영역에 저장하라는 뜻이다.
guidata.m함수의 전형적인 사용 방법은 다음과 같다.

전형적인 사용방법(Syntax) : **guidata.m**
guidata.m : application data를 저장하거나, 불러온다.
(1) guidata(object_handle, data) :
figure의 데이터 영역에 지정된 data를 저장한다.
만일, object_handle이 figure handle이 아니라면, object의 parent figure가 사용된다.(**Writing Operation**)
2) data = guidata(object_handle) :
이전에 저장한 data를 돌려준다. (**Reading Operation**)

guidata.m함수에서 주의할 것은, guidata.m함수는 현재 활성화되어 있는 figure object의 데이터 영역에 데이터를 읽고, 쓰는 데 사용되는 함수라는 것이다.

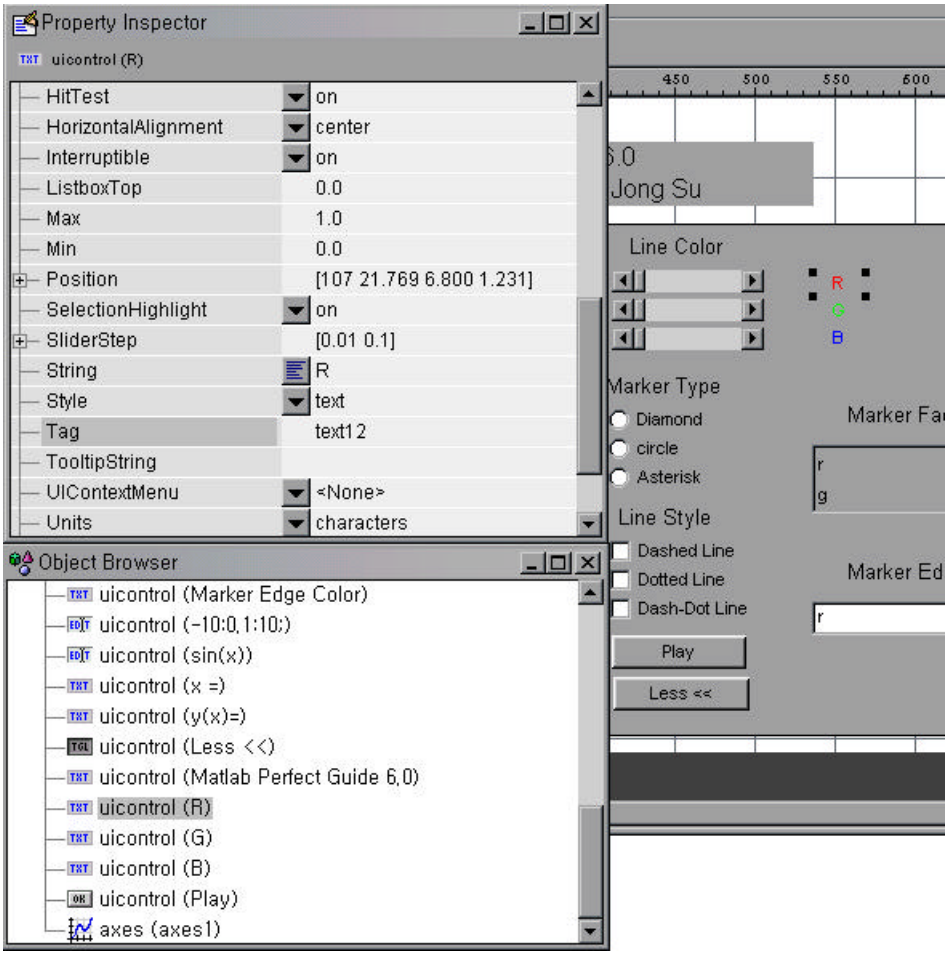
그리고, test.m함수의 elseif ischar(varargin{1})부분 아래에 있는 code들은 callback과 subfunction을 수행하는 경우에 사용된다.

보통. GUI program을 만드는 경우에, 각각의 objects의 handle name을 사용자가 이해하기 쉬운 문자열로 바꾸어 준다.
예를 들면, [그림 1-32]에 있는 "x="옆의 editbox에 handle name은 XEditStr"로 편집해주고, "y(x)="옆의 editbox의 handle name은 "YEditStr"로 편집해 주면, 나중에 해당 handle을 control할 때 상당히 용이 할 것이라고 생각한다.
이때, 앞에서도 설명하였듯이, handle name은 tag name과 같으므로, handle name을 편집해 주려면, guide함수의 Property Inspector window에서 해당 objects의 tag name을 편집해 주면 된다.
즉, "x="옆의 editbox에 handle name을 "XEditStr"로 바꾸어 주려면, [그림 1-33]과 같이 해당 Editbox의 Property Inspector를 사용하여 Tag name을 XEditStr로 바꾸어 주면 된다.



[그림 1-33] "x="옆의 editbox에 handle name을 "XEditStr"로 바꾸어 준 경우.

[표 1-1]은 test.fig에 현재 setting되어 있는 tag name과 바꾸어 줄 tag name의 표이다.
이때, 주의할 것은, 여러분이 만든 test.fig에 현재 setting되어 있는 tag name과 필자가 만든 test.fig에 setting되어 있는 tag name은 서로 다를 수도 있다.
그러므로, [그림 1-34]와 같이 object browser를 사용하여 현재 여러분이 만든 test.fig의 tag name을 살펴보는 것이 좋을 것이다.
즉, object browser의 "uicontrol (R)" item을 mouse로 double click하면, 해당 object가 R 과 같이 표시되고, 해당 object의 property inspector window가 나타난다.
이때, tag에 [그림 1-34]와 같이 "text12"로 되어 있는 것을 [표 1-1]과 같이 "RSlidVal"로 바꾸어 주면 앞으로, R 은 RSlidVal handle 값을 갖게 된다.



[그림 1-34] 각각의 object에 대한 Tag name 살펴보는 방법.

현재 Tag Name	사용할 tag name	현재 Tag Name	사용할 tag name
edit1	XEditStr	checkbox1	DhLineChk
edit2	YEditStr	checkbox2	DtLineChk
slider1	BSlid	checkbox3	DDLineChk
slider2	GSlid	togglebutton1	TGML
slider3	RSlid	text12	RSlidValTxt
radiobutton1	DMarkRd	text13	GSlidValTxt
radiobutton2	CMarkRd	text14	BSlidValTxt
radiobutton3	AMarkRd	listbox1	LsitMarkFace
		popupmenu1	PopMarkEdge

[표 1-1] test.fig의 현재 tag name과 사용할 tag name.

여기서, 모든 object에 대해서 tag name을 바꾸어 준 것이 아니라, 앞으로 control할 objects의 tag nameaks 바꾸어 주었다는 점에 주의하자!

이제, 모든 tag name을 바꾸어 주었으면, 저장을 하고, 다시, test.m함수를 command window에서 실행해 보자.

```
>>clear all
>> test
>> global handles
>> handles

handles =

          figure1: 1
      pushbutton1: 123.0006
      BSlidValTxt: 122.0006
      GSlidValTxt: 121.0006
      RSlidValTxt: 120.0006
            text11: 119.0006
              TGML: 118.0006
            text10: 117.0006
             text9: 116.0006
          YEditStr: 115.0006
          XEditStr: 114.0006
             text8: 113.0006
       PopMarkEdge: 112.0006
             text7: 111.0006
     LsitMarkFace: 110.0006
             text6: 109.0006
        DDLineChk: 108.0006
        DtLineChk: 107.0006
        DhLineChk: 106.0006
             text5: 15.0011
         AMarkRd: 14.0011
         CMarkRd: 13.0011
         DMarkRd: 12.0011
             text4: 11.0011
             text3: 10.0011
             text2: 9.0011
             text1: 8.0011
```

RSlid: 7.0011
GSlid: 6.0011
BSlid: 5.0011
frame2: 4.0016
frame1: 105.0006
axes1: 100.0006

[표 1-1]에서 설정한 대로 각각의 object handle name이 바뀐 것을 알 수 있다.
이제, test.m함수에 coding한 "global handles"부분을 지우자.
그리고, [그림 1-2]와 같이 axes object에 x=-10:0.1:10;, y=sin(x)를 plotting한 그래프를 넣고, Line Color를 나타내주는 3개의 slider들을 axes object에 plotting된 line의 color로 settin해보자. 그리고, 해당 slider 옆에 있는 static text object의 값을 현재 slider의 값(value)으로 조정해 주는 초기화 routine을 test.m함수에 첨가해 보자.

우선, editbox에 있는 -10:0.1:10;과 sin(x)는 모두 문자열로 **string** propertyname에 저장되어 있다.
그러므로, 문자열로 이루어진 수식을 계산해 주는 **eval.m**함수를 사용하여 sin(x)값을 구하고, **feval.m**함수를 사용하여 plotting해 주어야 한다.
즉,

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  test.m  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function varargout = test(varargin)
% TEST Application M-file for test.fig
%      FIG = TEST launch test GUI.
%      TEST('callback_name', ...) invoke the named callback.
% Last Modified by GUIDE v2.0 17-Jul-2001 19:43:44
if nargin == 0  % LAUNCH GUI
        fig = openfig(mfilename,'reuse');
        % Use system color scheme for figure:
        set(fig,'Color',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
        % Generate a structure of handles to pass to callbacks, and store it.
        handles = guihandles(fig);

    x_str=get(handles.XEditStr,'string');
    y_str=get(handles.YEditStr,'string');

    x=str2num(x_str);
    y=eval(y_str);
    handles.Line_handle=feval('plot',x,y);                    ▶ ①
    CurrentLineColor=get(handles.Line_handle,'color');        ▶ ②
```

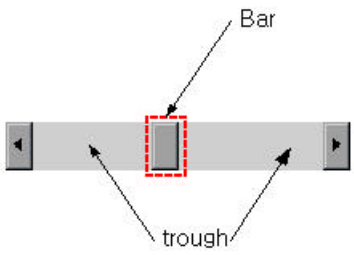
```
    guidata(fig, handles);
        if nargout > 0
                varargout{1} = fig;
        end
elseif ischar(varargin{1}) % INVOKE NAMED SUBFUNCTION OR CALLBACK
        try
                [varargout{1:nargout}] = feval(varargin{:}); % FEVAL switchyard
        catch
                disp(lasterr);
        end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  test.m  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

①, ② lines에서 handles.Line_handle과 CurrentLineColor은 나중에 사용될 것이다.
이제, 위와 같이 수정하였으면, 다음과 같이 실행하여 보자.

```
>>close all
>>test
```

위와 같이 명령하면, test.m의 figure object에 있는 axes object에 x=-10:0.1:10;과 sin(x)을 plotting한 그래프가 들어 가 있는 것을 볼 수 있을 것이다.

이번에는 현재, plotting되어 있는 line의 color를 R, G, B로 분할하여 각각의 slider에 반영해 보자.
slider의 모양은 [그림 1-35]와 같다.



[그림 1-35] Slider의 모양

Slider에 있는 Bar는 현재 값(value)를 나타내 준다.
slider는 사용자가 설정한 범위(range)내에서 mouse를 사용하여 값(value)을 유동적으로 적용하는 경우에 사용된다.
slider를 사용하기 위해서는 우선, 범위를 설정해 주어야 하는데, 범위는 “최대값 ~ 최소값”으로 나타낸다.
Slider component에 대해서 Property Inspector를 호출해 보면 [그림 1-36]과 같다.

[그림 1-36]처럼 Max propertyname에는 **1.0**을 Min propertyname에는 **0.0**을 할당해 주면, 범위는 1.0~0.0이 된다. 그리고, slider의 양쪽 끝에 있는 ◀과 ▶을 mouse로 click할 때마다 바뀌는 값과 trough를 mouse로 click하였을 때 바뀌는 값은 SliderStep propertyname에 지정해 주면 된다.
그리고, [그림 1-36]에 있는 **value**는 현재 slider의 값으로서 [그림 1-35]에 있는 bar의 위치와 같다.



[그림 1-36] Slider의 범위 설정방법.

앞에서 얻은 CurrentLineColor을 다음과 같이 사용하면 현재 plotting된 line의 color를 각각의 slider에 반영할 수 있을 것이다.

```
set(handles.RSlid,'value',CurrentLineColor(1));
set(handles.GSlid,'value',CurrentLineColor(2));
set(handles.BSlid,'value',CurrentLineColor(3));
```

이제, 각각의 slider 오른쪽에 있는 Text에 slider의 값을 반영해 주자.
그러기 위해서는 다음과 같이 coding하면 될 것이다.

```
set(handles.RSlidValTxt,'string',num2str(CurrentLineColor(1)));
set(handles.GSlidValTxt,'string',num2str(CurrentLineColor(2)));
set(handles.BSlidValTxt,'string',num2str(CurrentLineColor(3)));
```

5편에서 계속 ...
(이어지는 내용 ☞ slider와 text를 반영한 code를 첨가)